

Decisões de Arquitetura

Desenho da solução proposta antes da implementação — componentes, fluxo e cada decisão técnica no formato contexto → decisão → alternativa descartada → consequência.

ÍNDICE

PDF Requisitos do desafio	ADR Rate limiting
00 Resumo executivo	ADR Retry sem abstração
01 Fluxo ponta a ponta	ADR Sem defaults de credencial
ADR Camadas / Ports & Adapters	ADR Correlation ID
ADR Idempotência do consumer	02 Perguntas frequentes
ADR Dual-write & Outbox	03 Riscos e evolução futura
ADR Cache-aside	

Requisitos do desafio a atender

Pontos que o enunciado do desafio pede pra endereçar na etapa de System Design, com a resposta da proposta pra cada um.

“<i>Quais componentes fariam parte da solução.</i>” → FastAPI na entrada HTTP, MySQL + SQLAlchemy na persistência, Kafka na mensageria assíncrona, um consumer dedicado no processamento e Redis no cache de leitura e no rate limit.	“<i>Como seria o fluxo da informação entre eles.</i>” → Detalhado na seção "Fluxo ponta a ponta" logo abaixo.
“<i>Onde utilizaria Kafka, MySQL e Redis.</i>” → Kafka desacopla a criação do processamento; MySQL é a fonte da verdade do estado da solicitação; Redis cobre dois papéis independentes — cache de leitura e limite de taxa.	
“<i>Como trataria falhas durante o processamento.</i>” → Retry limitado com backoff, fila de dead-letter após esgotar as tentativas, e status FAILED visível — ver ADR-006.	
“<i>Como evitaria que uma mesma mensagem fosse processada mais de uma vez.</i>” → Aceitando entrega at-least-once e tornando a transição de status idempotente no domínio — ver ADR-002.	
“<i>Como organizaria as responsabilidades entre domínio, aplicação e infraestrutura.</i>” → Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters), com a dependência sempre apontando pra dentro — ver ADR-001.	
“<i>Não existe uma estratégia obrigatória para expiração ou invalidação do cache.</i>” → Cache-aside na leitura, invalidação por remoção da chave na escrita — ver ADR-004.	

RESUMO EXECUTIVO
Proponho um sistema de processamento assíncrono de solicitações: a API persiste em MySQL e publica um evento no Kafka; um consumer separado processa e atualiza o status; a consulta usa Redis em cache-aside. Vou separar domínio e infraestrutura em camadas — Ports & Adapters — pra testar a regra de negócio sem depender de Kafka, MySQL ou Redis reais. A partir daí, cada decisão técnica abaixo é um trade-off deliberado, não a única forma de resolver.

Fluxo ponta a ponta

POST /requests → valida payload → grava PENDING no MySQL → publica requests.created no Kafka → 201
Consumer consome a mensagem → aplica a regra (≤1000 → APPROVED , >1000 → MANUAL_REVIEW) → grava novo status → invalida a chave no Redis
GET /requests/{id} → Redis hit → resposta · Redis miss → MySQL → popula Redis → resposta
Falha esgotada → mensagem original vai pro tópic DLQ → status vira FAILED

ADR-001 Camadas em Ports & Adapters (Hexagonal)	Definida
--	----------

CONTEXTO
A regra de negócio (faixa de valor decide o status) precisa ser testável sem depender de banco, fila ou cache real, e a tecnologia de infraestrutura pode mudar sem exigir reescrever a regra.
DECISÃO
Domínio sem nenhuma dependência externa (dataclass + enum puro); aplicação com use cases que conhecem só <i>Protocols</i> (portas) — nunca SQLAlchemy, Kafka ou Redis diretamente; infraestrutura implementa essas portas e hospeda os adapters de entrada (router HTTP, consumer).
ALTERNATIVA DESCARTADA
MVC direto, com o use case chamando SQLAlchemy e o Kafka producer diretamente — mais rápido de escrever, mas acopla a regra de negócio ao framework e ao driver de banco, e testar exige subir infraestrutura real.
CONSEQUÊNCIA
A expectativa é rodar a suíte de testes em segundos, com SQLite em memória e duplê de Kafka/Redis, sem depender de Docker. Trocar MySQL por outro banco, ou Kafka por outro broker, deve tocar só a camada de infraestrutura.
JUSTIFICATIVA
<i>Separo em domínio, aplicação e infraestrutura porque quero testar a regra de negócio sem precisar subir Kafka, MySQL ou Redis reais — só assim a suíte roda rápido e sem infraestrutura externa.</i>

ADR-002 At-least-once + Idempotência, não exactly-once	Definida
---	----------

CONTEXTO
Kafka nativamente garante entrega, não garante processamento único — a mesma mensagem pode chegar duas vezes ao consumer.
DECISÃO
enable_auto_commit=False: o offset só é commitado depois que o status é persistido no MySQL. O use case de processamento verifica status != PENDING antes de agir — reprocessar uma solicitação já finalizada é no-op.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Exactly-once delivery nativo do Kafka (transações de producer/consumer) — resolve na entrega, mas exige configuração de broker específica e adiciona latência desproporcional ao escopo do desafio.
CONSEQUÊNCIA
Reentrega da mesma mensagem (por queda do processo, rebalance, etc.) nunca duplica o efeito no banco.
JUSTIFICATIVA
<i>Não busco exactly-once na entrega porque isso custa latência e exige broker específico. Prefiro at-least-once, mais barato, e torno a transição de status idempotente no domínio — resolve o mesmo problema com menos infraestrutura.</i>

ADR-003 Dual-write MySQL ↔ Kafka: Outbox como evolução	Evolução planejada
---	--------------------

CONTEXTO
Persistir no MySQL e publicar no Kafka são duas operações em sistemas distintos, sem transação distribuída cobrindo as duas.
DECISÃO
Aceitar a janela de risco no escopo do desafio (se o processo morrer entre o commit e o produce, a solicitação fica a PENDING indefinidamente) e documentar o padrão Transactional Outbox como a solução correta: gravar o evento numa tabela outbox na mesma transação do domínio, um relay assíncrono publica depois.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Implementar o Outbox agora — tecnicamente correto, mas adiciona uma tabela, uma migration e um processo relay novo; complexidade desproporcional ao escopo e ao prazo do teste.
CONSEQUÊNCIA
Risco real e concreto, de baixa probabilidade (banco e broker no mesmo host, raramente caem no meio de um produce) — decisão consciente de escopo, não descuido.
JUSTIFICATIVA
<i>Sei que existe uma janela entre o commit no banco e o publish no Kafka. A solução correta em produção é Outbox transacional — registro como próximo passo em vez de implementar agora, porque o ganho não compensa a complexidade extra nesse escopo.</i>

ADR-004 Cache-aside com invalidação por DELETE	Definida
---	----------

CONTEXTO
O GET precisa refletir o status mais recente assim que o consumer processa a solicitação, sem consultar o MySQL a cada leitura.
DECISÃO
Leitura em cache-aside com TTL de 15 min. Na escrita, o consumer deleta a chave em vez de atualizá-la.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Write-through (consumer escreve o novo valor direto no Redis) — se essa escrita falhar no meio do caminho, Redis e MySQL ficam divergentes sem nenhum mecanismo de correção automática.
CONSEQUÊNCIA
Se o DELETE falhar, o pior caso é o TTL expirar sozinho em até 15 min — o dado nunca fica errado, só potencialmente desatualizado por uma janela curta e limitada.
JUSTIFICATIVA
<i>Escolho invalidar em vez de atualizar porque, se o DELETE falhar, o TTL resolve sozinho. Write-through com falha parcial não tem essa autocorreção — pode ficar errado indefinidamente.</i>

ADR-005 Rate limiting — não pedido, adicionado por custo baixo	Definida
---	----------

CONTEXTO
POST /requests é o único endpoint que cria estado persistente — sem limite, um loop de chamadas enche o banco.
DECISÃO
INCR + EXPIRE num pipeline Redis transacional (MULTI/EXEC), contador por IP de origem.
ALTERNATIVA DESCARTADA
INCR e EXPIRE como dois comandos separados — sob concorrência, existe uma janela em que o EXPIRE nunca é aplicado e o contador vira "imortal".
CONSEQUÊNCIA
Janela deslizante (o TTL renova a cada requisição), não fixa — suficiente contra abuso, mais simples que um script Lua atômico para janela fixa estrita.
JUSTIFICATIVA
<i>Não é requisito, mas o Redis já está no stack disponível e o custo é baixo — um endpoint que persiste estado sem limite nenhum é convite a abuso.</i>

ADR-006 Retry linear no consumer, sem abstração	Definida
--	----------

CONTEXTO
Falhas transitórias no processamento (banco momentaneamente fora, por exemplo) não deveriam derrubar a mensagem direto pra DLQ.
DECISÃO
3 tentativas, backoff linear com teto de 30s (min(tentativa, 30)) — bem abaixo do max.poll.interval.ms padrão do Kafka (300s), evitando que o consumer seja removido do grupo por inatividade.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Uma classe RetryStrategy genérica ou decorador configurável — over-engineering para uma única implementação concreta com parâmetros fixos (YAGNI).
CONSEQUÊNCIA
Se o backoff precisar mudar (exponencial, jitter), é uma mudança de uma linha, não uma migração de abstração.
JUSTIFICATIVA
<i>Não crio abstração de retry porque só existe uma implementação concreta. Se precisar virar exponencial com jitter no futuro, é trocar uma linha — não vale abstrair agora.</i>

ADR-007 Configuração sem defaults de credencial	Definida
--	----------

CONTEXTO
Um valor default para DATABASE_URL é conveniente em dev, mas é o primeiro grep numa revisão de segurança.
DECISÃO
database_url obrigatório no Settings (pydantic-settings) — a aplicação recusa subir com ValidationError claro se a variável não estiver definida.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Default apontando pro MySQL local do Docker Compose — funciona em dev, mas normaliza o hábito de ter credencial hardcoded no código.
CONSEQUÊNCIA
Falha rápida e explícita na inicialização em vez de silenciosamente usar uma credencial errada.
JUSTIFICATIVA
<i>Prefiro que a aplicação recuse subir sem DATABASE_URL a ter um default que alguém esquece de trocar em produção.</i>

ADR-008 Correlation ID ponta a ponta	Definida
---	----------

CONTEXTO
Uma solicitação atravessa dois processos (API e consumer) via Kafka — sem um ID comum, os logs de cada lado não se conectam.
DECISÃO
x-correlation-id gerado (ou recebido) na borda HTTP via middleware, propagado por ContextVar, embutido no payload Kafka e lido pelo consumer. Todos os logs saem em JSON estruturado.
ALTERNATIVA DESCARTADA
Tracing distribuído completo (OpenTelemetry) — citado como evolução natural, não implementado por não ser requisito e aumentar a superfície de infraestrutura do desafio.
CONSEQUÊNCIA
Um grep pelo ID deve reconstruir a jornada inteira: request na API e processamento no consumer, dois processos, uma história só.
JUSTIFICATIVA
<i>Com log em JSON e correlation_id, um grep por um ID só mostra a jornada inteira — request na API e processamento no consumer — mesmo sendo dois processos separados.</i>

Perguntas frequentes

At-least-once vs. exactly-once vs. at-most-once?	O que é Transactional Outbox, na prática?
At-least-once: pode reentregar, nunca perde. At-most-once: pode perder, nunca duplica. Exactly-once: nem perde nem duplica — caro, exige suporte do broker. Uso At-least-once + idempotência, que dá o efeito de exactly-once sem o custo.	Grava o evento numa tabela outbox dentro da mesma transação SQL que grava o estado do domínio. Um processo relay separado lê essa tabela e publica no Kafka. A atomicidade vem da transação MySQL, não de coordenação entre dois sistemas.
Se o Kafka cair no meio de um POST, o que acontece?	Por que Protocol e não uma classe abstrata (ABC) nas portas?
O producer tenta 3 vezes e lança exceção; o handler global responde 500. Mas a solicitação já foi persistida como PENDING antes da publicação — o dado não se perde, fica pendente até ser reprocessado. É a mesma janela do ADR-003.	Protocol é tipagem estrutural: um fake não precisa herdar de nada, só ter os métodos certos. Menos acoplamento entre o código de teste e o de produção.
Por que dataclass e não Pydantic no domínio?	Como isso escalaria horizontalmente?
O domínio não deveria depender de nenhum framework — nem Pydantic. Dataclass é da stdlib; reforça que a regra de negócio não conhece a camada web.	Múltiplas instâncias do consumer no mesmo group_id dividem as partições do tópico automaticamente (rebalanceamento nativo do Kafka). A API é stateless, escala atrás de um load balancer.

Riscos conhecidos e evolução futura

- Autenticação e autorização** ficam fora do escopo inicial — o campo customer_id chega livre no payload. Em produção, viria de um token (JWT) validado na borda, não do corpo da requisição.
- Rate limit por IP**, não por conta — suficiente contra abuso simples, mas insuficiente contra múltiplos usuários atrás do mesmo NAT ou um atacante com IPs rotativos. Evolução natural é limitar por customer_id extraído do token, com IP como limite secundário.
- Transactional Outbox** não entra na primeira versão — ver ADR-003. Fica documentado como o próximo passo assim que a janela de dual-write se tornar um risco relevante em produção.

Desenho da solução — Parte 1 do desafio técnico, complementado pelas decisões de implementação da Parte 2.